



中华人民共和国海事局

Maritime Safety Administration of the People's Republic of China

English (<https://en.msa.gov.cn/>)

(<http://mail.msa.gov.cn/>)

文章搜索 法规搜索

请

首页 (/)

机构职能

政府信息公开

互联网+政务

航行安全

海事履约

互动交流

海事数据

首页 (/html/index.html) > 航行安全 (/html/index.html#hxaq) > 事故教训 (/page/outer/shiguyuf) > 事故调查报告 (/page/channelArticles.do?channelids=010F4B91-F837-4B08-9CBA-AA49B6)

碰撞事故

海事通App

分享到:

广东揭阳“11·10”“恒盛688”轮与“融华666”轮碰撞事故

调查报告

中国海(水)上
搜救电话
12395

2024年政府网站工作

MAR091802201801

广东揭阳“11·10”“恒盛688”轮与“融华666”轮碰撞事故调查报告

编制单位：揭阳海事局

单位地址：揭阳市新河路与沿江北路交汇处

联系电话：0663-8266908

编制时间：2019年1月29日

目录

一、事故简况

二、事故调查取证情况

三、事故船舶、船员、公司概况

(一)船舶概况

1.“恒盛688”主要技术数据

4.“融华666”主要技术数据

(二)船员情况

1.“恒盛688”轮船员情况

2.“融华666”轮船员情况

(三) 船舶公司情况

1.“恒盛688”安全管理公司概况

2.“恒盛688”公司安全管理情况

3.“融华666”安全管理公司概况

4.“融华666”公司安全管理情况

四、气象海况与事故水域通航环境情况

(一) 气象海况情况

(二) 事故水域通航环境情况

五、重要事故因素认定

(一) 碰撞时间

(二) 碰撞地点

(三) 碰撞角度

(四) 碰撞速度

(五) 货物装载情况

六、事故经过

(一) “融华666”事故经过

(二) “恒盛688”事故经过

七、事故处置情况

八、事故损失情况

九、事故原因分析与责任认定

(一) 直接原因

(二) 间接原因

十、安全管理建议

附件1

事故调查组成员名单

附件2

主要证据材料清单

一、事故简况

2018年11月10日,连云港恒荣船务有限公司所属船舶“恒盛688”轮载5000吨黄砂,拟靠揭阳志发码头,当航行至榕江南河渔湖弯河段时,该轮船艏与靠泊在渔湖码头2#泊位外挡的“融华666轮”船中右舷发生碰撞,事故造成融华666”轮船中右舷及水下位置受损,右边舱进水,右锚及锚链丢失,船载的玉米约2500吨浸水;“恒盛688”轮球鼻艏凹陷破损,右锚及部分锚链丢失。碰撞发生后,“融华666”轮开往渔湖码头下游对开水域冲滩搁浅,后经过驳部分货物后船舶脱浅。“恒盛688”开往志发码头卸货抢险。事故过程中未发生人员伤亡和水域污染的情况。事故造成直接经济损失初步估计约425万元,构成水上交通一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后,揭阳海事局迅速成立了事故调查组,通过现场取证、询问调查和走访调查等方式,共取得(1)询问笔录10份;(2)事故报告2份;(3)船舶航海/轮机日志记录复印件2份;(4)船舶证书复印件2份;(5)船员证书复印件2套;(6)AIS航迹图及回放记录2份;(7)事发时段码头CCTV监控记录1份;(8)公估报告2份;(9)照片及其他材料若干。

三、事故船舶、船员、公司概况

(一)船舶概况

1.“恒盛688”主要技术数据

船名	恒盛688			船籍港	连云港
船舶种类	一般干货	船体材料	钢质	船检登记号	2007H4101398
总吨	2996	净吨	1677	船舶识别号	CN20072380604

总长 (米)	96.8 8	型宽 (米)	14.6	型深 (米)	7.6
主机 数量	1	主机 型号	G6300ZC 18B	载重吨	5050
主机 类型	内 燃 机	功率 W	1323.00K	航区	近海
适航证书有效 期	2018年6月26日-2019年6月25日				
船舶建造厂及 年份	常德三湘船舶有限公司/2007年11月25日				
船舶所有人	连云港恒荣船务有限公司				
船舶经营公司	连云港恒荣船务有限公司				
船舶管理公司	连云港恒荣船务有限公司				
船舶经营人地 址	略				

图1: “恒盛688”图片 略

2.船舶检验情况

适航证书显示，该轮于2018年6月26日在平潭港由江苏省船舶检验局连云港检验局进行了中间检验，适航证书有效期至2019年6月25日。

3.安全检查情况

事故发生前该轮最近一次安全检查为2018年09月18日在福建漳州开展，共发现缺陷11项，主要为救生、消防设备方面的缺陷，基本都为开航前纠正项目，未开展复查，均未与本次事故有直接关系。

4.“融华666”主要技术数据

船名	融华666			船籍港	福州
船舶 种类	干 货 船	船 体 材料	钢质	船 检 登 记号	2005X31002 04
总吨	298 3	净吨	1670	船 舶 识 别号	CN2004248 4497
总 长 (米)	98.0 0	型 宽 (米)	15.80	型 深 (米)	7.40
主 机 数量	1	主 机 型号	G8300ZC 16BH	载重吨	5000吨
主 机 类型	柴 油 机	功率 W	1765.00K	航区	近海

适航证书有效期	2018年4月18日-2020年1月27日
船舶建造厂	乐清市七里港船厂
完工日期	2005年1月27日
船舶所有人	福建省福清市三山鸿通航运有限公司、俞奶淦、王卫忠
船舶经营公司	福建省福清市三山鸿通航运公司
船舶管理公司	福清市华顺船务有限公司
船舶经营人地址	略

图2：“融华666”照片 略

5.船舶检验情况

该轮最近一次检验系2018年4月18日由中国船级宁德办事处在福安港进行的临时检验，适航证书有效期至2020年1月27日。

6.安全检查情况

事故发生前该轮最近一次安全检查为2018年09月17日在福建平潭开展，共发现缺陷6项，均已开展复查，所有缺陷与本次事故无直接关系。

(二)船员情况

1.“恒盛688”轮船员情况

配备10名船员，包括船长、大副、二副、轮机长、大管轮，值班水手三名，值班机工两名，其中大副和一名水手兼职GMDSS操作员，所有人员证书均有效，配员情况符合最低安全配员要求。

事故发生时驾驶台值班人员为船长吴XX和水手邹X，船艏了望人员为大副杜XX，机舱值班人员为轮机长高XX和机工杨XX。

船长：吴XX，持有防城港海事局签发的500至3000总吨船长证书，适任证书号码略，证书有效期2018年9月7日至2023年9月7日，该船长系于2018年9月7日首次取得船长证书，其10月18日到“恒盛688”船任职船长，“恒盛688”系其取得船长证书后任职的第一条船，该航次系其取得船长证书且任职船长后首次驾船进入榕江。

大副：杜XX，持有青岛海事局签发的3000总吨及以上大副证书，适任证书号码略，证书有效期2015年5月20日至2020年5月20日，其系于2018年9月10日到“恒盛688”船任职大副，在“恒盛688”任职前，曾多次在其他类似类型船舶任职大副。

值班水手：邹X，持有长江海事局签发的500总吨及以上船舶值班水手证书，适任证书号码略，证书有效期2016年5月27日至2054年11月28日。

轮机长：高XX，持有北海海事局签发的750至3000千瓦船舶的轮机长证书，适任证书号码略，证书有效期2014年12月23日至2019年12月23日。

值班机工：杨XX，持有江苏海事局签发的750千瓦以上船舶值班机工证书，适任证书号码略，证书有效期2017年5月4日至2033年2月20日。

2.“融华666”轮船员情况

配备11名船员，包括船长、大副、二副、轮机长、大管轮，值班水手四名，值班机工两名，所有人员证书均有效，配员情况符合最低安全配员要求。

事故发生时甲板部值班人员为大副余XX，值班水手张XX，船长陈XX在事发时从房间赶到驾驶室。

船长：陈XX，持福州海事局签发的3000总吨以上船长证书，适任证书号码略，证书有效期2015年3月2日至2019年1月8日，其在任职“融华666”船长前已多次在其他船舶担任过船长职务，曾多次驾船进入榕江水域。

值班水手：张XX，持有浙江海事局签发的500总吨以上水手证书，并在该船兼职G证，适任证书号码略，证书有效期2014年2月26日至2048年8月12日。

轮机长：余XX，持有福州海事局签发的轮机长证书，适任证书号码略，证书有效期2015年8月19日至2020年8月19日。

（三）船舶公司情况

1.“恒盛688”安全管理公司概况

连云港恒荣船务有限公司2004年成立，主要从事国内沿海运输业务。公司现有岸基员工X人，总经理、指定人员、海务主管、机务主管、文件主管、人事主管共6岗位。公司经营沿海杂货运输，体系内运行X艘，其中代管船舶X艘。公司的安全管理体系覆盖所有各类船舶的经营和管理。各相关部门和船舶实施《国内安全管理规则》，按照公司安全管理体系文件操作。

2.“恒盛688”公司安全管理情况

（1）“恒盛688”公司体系运行情况

公司2006年8月建立了01版安全管理体系。并于2009年7月运行02版最新体系，覆盖岸基及船舶安全管理营运，为船舶安全营运及防污染提供了安全标准。

公司持有连云港海事局签发的符合证明，编号为略(原编号为略)，适用船舶种类为其他货船。符合证明有效期为2017年2月5日至2022年2月4日。公司于2018年3月22日取得第二次换证审核后第一次年度审核签注。“恒盛688”持有连云港海事局签发的安全管理证书，证书编号为略,有效期为2017年3月21日至2022年3月20日。

经查公司内审人员分别于2017年1月12日及2018年2月10日对“恒盛688”实施了内审，2018年2月10日进行的内审中发现2个问题和3个不符合规定情况，在10日内进行了纠正。

公司体系要求岸基对船舶的检查频率为非老龄船6个月一次，公司对“恒盛688”轮的最近一次检查日期为2018年7月12日，未发现船舶在操作及航行设备方面存在故障。

在本次事故的调查过程中，调查人员发现“恒盛688”船长对公司部分体系文件不熟悉，本航次没有进行海图作业，违反了《海图作业须知》、《船舶进出港安全操作须知》有关文件的要求；公司对船长资质认定，没有按照“应有在拟任职务船舶同类型和相似航区船舶任职资历”的要求，违反了

《船员聘用管理程序》；船长没有按照《船舶海损/事故报告和调查处理规定》要求，按时提交《内河交通事故报告书》，违反了《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》第八条之规定。

(2) “恒盛688”公司应急反应情况

11月10日2020时，连云港恒荣船务有限公司接到“恒盛688”的电话报告后，成立了以总经理为组长的应急反应小组，对事故的处置进行沟通和指导，并安排海务和机务做好调查工作，协助海事部门的调查处理工作，在获悉“恒盛688”已安全靠泊后，公司应急小组解散。

3.“融华666”安全管理公司概况

福清市华顺船务有限公司于2005年4月25日成立，于2005年9月27日取得《水路运输许可证》，经营国内沿海散杂货船运输；于2013年7月19日取得《水路运输服务许可证》，兼营船舶服务业，经营国内沿海普通货船海、机务管理和安全体系管理。公司现有管理船舶X艘，其中自有船舶X艘，代管船舶X艘；船舶种类为干货船、杂货船及散货船；公司最高领导层设置了总经理、指定人员；岸基职能部门有：海务主管、机务主管、综合主管、NSM办公室主任，体系内总人数X人，其中岸基人员人数X人，管理人员持有相应的管理资质。

4.“融华666”公司安全管理情况

(1) 体系运行情况

2006年9月10日福清市华顺船务有限公司建立了安全管理体系（SMS1.0），并在公司及船舶之间开始运行。安全管理体系覆盖岸基及船舶安全营运管理，为船舶安全营运及防污染提供管理标准。

公司现持有福州海事局签发的符合证明编号为略，发证日期2017年03月02日，第1次年度签注发证日期2018年05月31日。

经查公司“融华666”为2018年4月份加入公司体系管理。

在本次事故的处理中，“融华666”船长没有按照《船舶海损/事故报告和调查处理规定》要求，按时提交《内河交通事故报告书》，违反了《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》第八条之规定。

(2) “融华666”公司应急反应情况

2018年11月10日2005时海务主管接到“融华666”轮船长报告事故情况后，公司启动应急预案，对事故的处置进行指导，并通报船舶所有人。

20:52时“融华666”冲滩成功后无沉没危险，要求公司提供后续货物过驳、潜水探查和堵漏资源支持。

公司派员到现场协助船舶处理后续事宜，随即宣布应急结束。

四、气象海况与事故水域通航环境情况

(一) 气象海况情况

“恒盛688”船长陈述：晴天，能见度不怎么样，为落潮阶段。

“融华666”船长称述：晴天，能见度良好，为退潮缓流阶段。

第三方目击人员“远顺发”当班水手称述：晴天，能见度很好，开始退潮。

根据中国天气网查询的气象资料信息：2018年11月10日，揭阳市夜间天气为多云，西北风小于3级。

据中国海事服务网查询的潮汐信息：汕头港2018年11月10日1600–2000时为落潮时段，但至榕江内事发水域段潮汐情况通常较汕头港推迟2.5至3小时。

事发时现场CCTV监控显示能见度良好。

综上，认定事发时天气晴天，西北风小于3级，能见度良好，为退潮时段，流速未能确定。

（二）事故水域通航环境情况

事发点位于榕江南河渔湖码头水域，该水域处于榕江弯道位置，且弯道幅度大，平均水深约8米，水面最大宽度约300米，根据中国海事局出版的榕江水道海图（图号81208），事发水域可通航的航道宽度约190米，事发时正值退潮，渔湖码头2#泊位并靠了“远顺发”、“融华666”两条船，“融华666”靠在“远顺发”外挡，“恒盛688”轮正常航行进港。

根据广东海事智慧监管服务平台船舶轨迹回放，事发时船舶位置和轨迹如下：

图3：恒盛688航行轨迹略

五、重要事故因素认定

事故基本要素主要根据“恒盛688”、“融华688”轮相关航海文书记录，当事船员及第三方目击者的陈述，智慧海事平台AIS 数据记录，结合其他的客观证据进行综合分析认定。

（一）碰撞时间

根据船员笔录，“融华666”船长笔录及其递交的事故报告书显示碰撞时间约为2018年11月10日2000时；“恒盛688”船长笔录及其递交的事故报告书显示碰撞时间约为2018年11月10日2002时，根据智慧海事平台AIS轨迹回放记录显示，两船可能接触的时间为2018年11月10日2006时24秒，码头视频监控录像显示碰撞时间为11月10日2010时20秒；通过比对发现码头CCTV视频监控时间与北京时间有约近4分钟的偏差，与AIS回放可能的接触时间基本一致，所以本报告认定的碰撞时间以智慧海事平台回放的时间为准，认定碰撞时间为2018年11月10日2006时。

（二）碰撞地点

根据“融华666”、“恒盛688”轮的相关记录、船员陈述，结合广东海事智慧监管服务平台AIS轨迹回放和码头CCTV监控，本报告认定碰撞位置为渔湖码头2#泊位。

（三）碰撞角度

根据“融华666”、“恒盛688”轮的相关记录、船员陈述、码头CCTV回放以及现场勘验的情况，认定碰撞角度约为70度。

（四）碰撞速度

根据目击第三方“远顺发”相关船员笔录及智慧海事平台轨迹回放，认定碰撞时“恒盛688”船速5.4节。

（五）货物装载情况

“恒盛688”本航次装载砂石共计5000吨。

理由：本航次提供了船载货物清单、水路货物运单，均载明货物为5000吨。

“融华666”本航次装载玉米共计4717.54吨。

理由：本航次提供了货物交接清单、水路货物运单，均载明货物为4717.54吨

六、事故经过

根据船员询问笔录、AIS回放、其它材料，经分析得出的事故经过：

（一）“融华666”事故经过

2018年11月2日，“融华666”轮装载玉米4717.54吨从辽宁丹东开航前往揭阳渔湖码头，11月10日约1813时“融华666”达到渔湖码头水域，计划靠泊2号泊位，当时“远顺发”在该泊位靠泊，正在卸货，为了提前靠泊，“融华666”轮船长将船直接靠在“远顺发”外挡，于1848时完成靠泊作业。靠泊完成后，值班人员为大副余珠华，水手张海波值班，事发时张海波在驾驶台留守，期间“融华666”开启了甲板工作灯，在约2000时，值班水手看到有一条船直对本船右舷船中靠近，距离很近，以为该船是来靠泊本船外挡，但发现其船速没减，船头有人，于是就跑到舷外大喊，提醒对方船舶，期间使用手电晃动提醒对方，没有效果，很快该船就直接撞到了本船右舷船中位置，碰撞具体时间不清楚。

（二）“恒盛688”事故经过

11月9日夜间，“恒盛688”轮装载黄砂约5000吨从汕头驶入榕江南河，约1125时其航行至矿产码头水域后，在该水域锚泊，期间多次在矿产码头至渔湖湾水域间更换锚地。

11月10日1939时，“恒盛688”从矿产码头下游水域起锚，拟靠志发码头，该码头位于事故点上游2.5海里处，该船在试完车舵后起锚进港，期间正常开启航行灯，保持约5节左右速度航行，当时船长、二副及值班水手在驾驶台，船长负责操车，水手操舵。

约2001时，“恒盛688”开始进入渔湖湾下游弯道水域，此时其航向为337.5°，车钟前进一，航速4.9节，“恒盛688”船长称在该时段第一次看到“融华666”，两船相距500米左右，因发现“融华666”是在靠泊，未与其进行联系。

约2002时20秒“恒盛688”向左转向至约300°，此时航速5.3节，车钟仍维持前进一，后基本维持该航向及航速航行。

约2004时32秒，该船驶至渔湖弯道最大弯道段，此河段水流方向及流速均发生变化，尤其以水流方向的变化对船舶操作影响更大，水流的冲击影响从船头转移至对“恒盛688”左舷的冲击影响，并逐步加强，“恒盛688”由于仍然基本保持原有航向及航速（航速5.4节，航向约295°，车钟前进一），其向左转的舵效受水流冲击影响逐渐消失，并出现航向右转的情况，此时“恒盛688”距“融华666”距离已非常近（据“恒盛688”船长陈述，此时两船相距约100多米），船长在发现船头停止左转并开始右转后，要了左满舵，车钟加至前进二，发现没效果后，又叫船头大副抛下右锚，并倒车；但由于距离“融华666”太近，还是撞到了“融华666”船中右舷位置。

在整个时间过程中，“恒盛688”大副称第一次见到“融华666”时距离很远，具体时间不清，但在此期间，大副没有向驾驶台报告过瞭望情况，驾驶台也没有询问，期间无沟通，仅在事故发生前收到了驾驶台的抛锚指令。

约2006时24秒，“恒盛688”以5.4节的速度，撞到“融华666”船中右舷位置，碰撞夹角约70度。

碰撞发生后，“融华666”轮开往渔湖码头下游对开水域冲滩搁浅,后经过驳部分货物后船舶脱浅，“恒盛688”开往志发码头卸货抢险。

七、事故处置情况

11月10日约2005时，揭阳南海事处接报警电话称渔湖码头两艘船发生碰撞。

2025时执法人员到达渔湖码头现场，经初步了解，进港船舶“恒盛688”轮船艏与靠泊在渔湖码头的“融华666”轮右舷船中发生碰撞，导致“融华666”轮右边舱进水。

2026时“融华666”轮离开码头到渔湖弯下游浅滩冲滩，约2043时顺利冲滩。

约2045时，执法人员乘海巡船“海巡09680”跟随到达事发水域，现场发现“融华666”轮船体右倾约10度，右舷船中舷墙受损，船体稳定，冲滩后无沉船危险。执法人员要求“融华666”轮加强值班，与过往船舶保持良好沟通，并及时掌握船体进水情况，落实排水措施，全体人员做好随时弃船准备，保持通讯畅通，海巡船继续在现场做好应急工作。

“恒盛688”发生碰撞后约2040时离开事发水域继续进港抢卸货物，约2133时靠泊志发码头。

2225时执法人员赶到志发码头现场，对“恒盛688”轮进行现场勘察，“恒盛688”轮船体无明显受损，船舱无进水迹象，船艏水线以下无法勘察，初步判断无沉没危险。执法人员要求该船加强值班，关注船身有无进水情况，发现异常要及时报告海事部门，应急处置工作结束。

八、事故损失情况

事故造成“融华666”轮船中右舷及水下位置受损，右边舱进水，右锚及锚链丢失，装载的玉米约2500吨浸水；“恒盛688”轮球鼻艏凹陷破损，右锚及部分锚链丢失。事故过程中未发生人员伤亡和水域污染的情况。经双方公估公司评估初步认定损失约425万元。

1.红圈处为“融华666”右舷碰撞部位 略	2.“融华666”右锚及锚链丢失 略
3.“融华666”碰撞部位细节图 略	4.“融华666”船舱进水 略

图4：“融华666”损失情况 略

5.“恒盛688”球鼻艏破损 略	
6.“恒盛688”右锚丢失 略	7. “恒盛688”右锚锚链丢失 略

图5：“恒盛688”损失情况 略

根据《水上交通事故统计办法》，构成水上交通一般等级事故。

九、事故原因分析与责任认定

基于现有证据，分析事故的原因如下：

（一）直接原因

“恒盛688”轮过弯时操纵不当，船长在舵效减弱时未及早采取加车和操大舵角以提高舵效的措施，以致船舶受流影响向右转向直接与靠泊的“融华666”轮形成碰撞紧迫危险；两船形成碰撞紧迫危险后，船长未及时采取抛双锚、停车倒车的制动措施，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

“恒盛688”轮违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》十九条之规定，未申请引航，公司聘用资历不符合公司体系文件要求的船长是事故发生的间接原因。

综上，本事故是一起因船舶过弯操纵不当造成与靠泊船舶形成碰撞紧迫危险，在碰撞紧迫危险形成后应急措施不当造成的责任事故，“恒盛688”轮对本次事故负全部责任。

十、安全管理建议

本次事故暴露出“恒盛688”船舶公司在船舶管理、船员管理等方面存在诸多问题。为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出安全管理建议如下：

（一）建议连云港恒荣船务有限公司严格按照公司体系要求加强对所聘用高级船员的资质审核，确保聘用船员符合公司体系文件要求。

（二）建议连云港恒荣船务有限公司加强高级船员对公司安全管理体系文件学习情况的考核，加强对有关学习记录的检查。

（三）建议连云港恒荣船务有限公司加强对公司所属船舶进江动态的跟踪和指导，严格开展内审工作，严防公司船舶出现违法、违规情况。

（四）建议连云港恒荣船务有限公司充分吸取事故教训，及时总结和关闭不符合情况，将事故情况通报至公司运营和管理的其他船舶，防止同类事故再次发生。

附件1

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
1	询问笔录	10	份
2	事故报告	2	份
3	船舶证书（复印件）	2	份
4	航海日志/轮机日志（复印件）	2	份
5	船员证书（复印件）	2	份

6	AIS航迹图及回放记录	2	份
7	事发时段码头CCTV监控记录	1	份
8	公估报告	2	份
9	其他	若干	份

共取得（1）询问笔录10份；（2）事故报告2份；（3）船舶航海/轮机日志记录复印件2份；（4）船舶证书复印件2份；（5）船员证书复印件2套；（6）AIS航迹图及回放记录2份；（7）事发时段码头CCTV监控记录1份；（8）公估报告2份；（9）照片及其他材料若干。

[收藏](#) [打印本页](#) [关闭窗口](#)

中央政府和国家部委

地方交通运输厅（局、委）

直属单位



主办单位：中华人民共和国海事局宣传处 | 网站声明 (/page/outer/siteStatement.jsp) | 关于我们 (/page/outer/aboutUs.jsp) | 联系我们 (/page/conn/connection.do?type=txl) | 网站地图 (/page/outer/site_map.jsp)

京ICP备09044872号-2  京公网安备11040102700062 网站标识码：BM19010001

